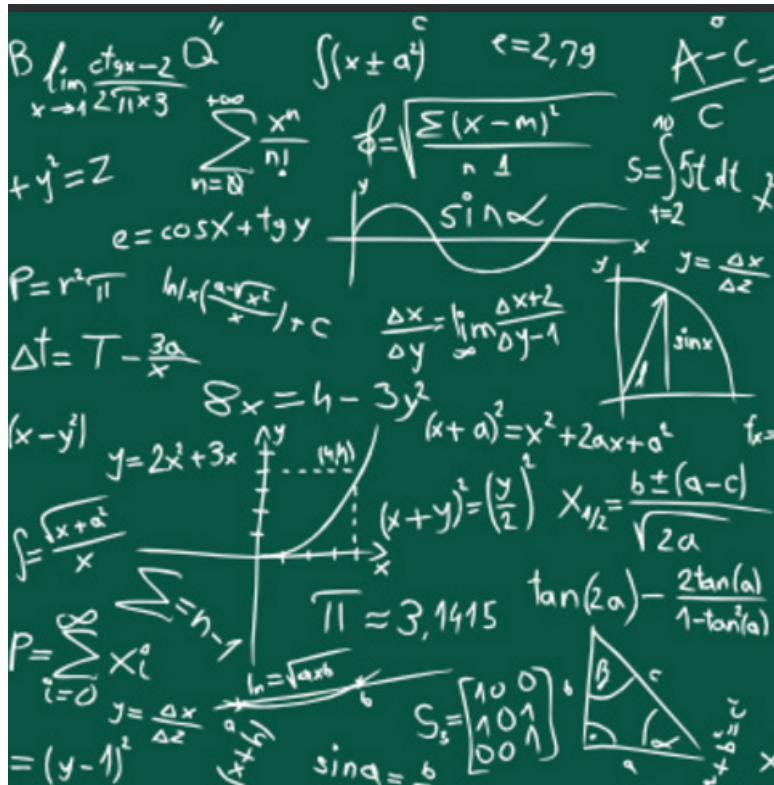


Esercizi: sommatorie



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Dimostrare utilizzando le proprietà delle sommatorie che, per ogni intero $n \geq 1$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(somma dei quadrati dei primi n numeri naturali senza lo zero).

Partiamo scrivendo in due modi diversi la somma: $\sum_{k=0}^n (k+1)^3$

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 &= \sum_{k=0}^n (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) \\ &= \left(\sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n + 1 \end{aligned}$$

$$2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

Uguagliando e cancellando la somma con k^3 otteniamo:

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n + 1 = (n+1)^3$$

Isolando quella con k^2 otteniamo:

$$\begin{aligned} 3 \sum_{k=1}^n k^2 &= (n+1)^3 - \frac{3n(n+1)}{2} - n - 1 \\ &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - \frac{3n^2 + 3n}{2} - n - 1 \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Esercizio 2

Dimostrare utilizzando le proprietà delle sommatorie che, per ogni intero $n \geq 1$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

(somma dei cubi dei primi n numeri naturali senza lo zero). Ovvero che abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

e quindi la somma dei cubi è uguale al quadrato della somma dei numeri naturali.

Partiamo scrivendo in due modi diversi la seguente somma: $\sum_{k=0}^n (k+1)^4$.

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=0}^n (k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1) \\ &= \left(\sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + n(n+1)(2n+1) + 2n(n+1) + n + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 \\ 2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=1}^{n+1} k^4 = \sum_{k=1}^n k^4 + (n+1)^4 \end{aligned}$$

Uguagliando e cancellando la somma con k^4 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 = (n+1)^4$$

Isolando quella con k^3 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 - 2n^3 - 5n^2 - 4n - 1 = n^4 + 2n^3 + n^2$$

Quindi:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$